

智鉴流盾

面向仿真交易流的实时金融反诈识别与动态图溯源系统

参赛团队

方向一 欺诈交易智能识别

2026-06-03

作品信息

任务信息

- 赛题：金融反诈智能守护
- 方向：方向一 欺诈交易智能识别
- 场景：跨时段、跨渠道交易风险识别

作品信息

- 项目：智鉴流盾金融反诈智能守护
- 形态：模型、报告、可视化面板和流式原型
- 输出：风险分数、风险等级和溯源摘要

作品围绕方向一构建欺诈交易识别模型、实时风险判定链路和动态图溯源能力。

项目定位

作品边界

本方案聚焦赛道一的交易反欺诈识别，不泛化为全类型反诈平台。

当前作品完成三类核心能力：

- 可复现的主识别链路
- 可信的离线评测口径
- 可演示的工程闭环

问题特征

欺诈交易不是单点异常，而是时间行为、关系结构与风险传播共同作用。本方案围绕这三类信息构建识别闭环。

DGraph-Fin AUC

0.828120

公开图基准验证

已接入数据集

5+

DGraph-Fin、Fin2、IEEE-CIS、
Elliptic++、AMLSim

交付形态

**模型 + 报告 +
面板**

CLI、Typst、Dashboard

赛道一聚焦点

识别主线

- 交易关系与时间信息建模
- 结构、时间和风险传播特征融合
- 模型输出风险分数与风险等级
- 评测口径保持可复核

方案边界

- 聚焦方向一欺诈交易识别
- 图分析用于团伙链路挖掘
- 在线系统形成实时闭环
- 公开数据结果按当前可复现口径呈现

方案核心是围绕欺诈交易识别形成可复现、可解释、可扩展的主链路。

识别方案主链路

图输入

370 万节点

17 维节点特征 + 430 万交易边

特征

126 维

结构、时间、邻居、风险邻域

主模型

XGBoost

LightGBM 轻量辅助融合

输出

AUC + 提交

支持实验记录与展示

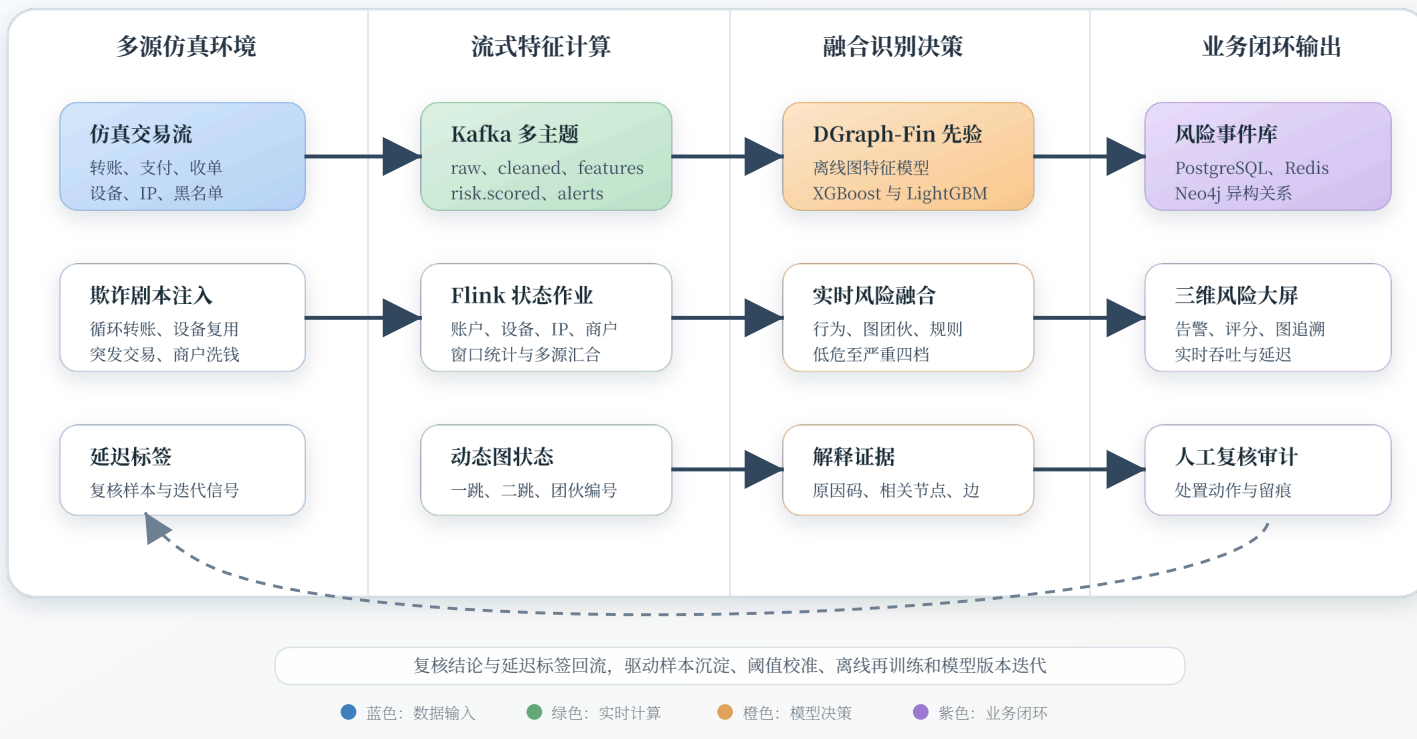
设计原则

- 优先保证公开图基准上的识别效果与可复现性
- 增强过程只依赖训练折已知标签
- 优先选择稳定、高效、可解释的树模型，不把复杂 GNN 作为第一交付物
- 流式处理和在线部署放在第二阶段扩展

实时反诈平台图形摘要

智鉴流盾实时金融反诈平台图形摘要

continuous transaction stream · stateful features · explainable risk decision · graph tracing · audit loop



评分点对应的技术证据

智鉴流盾技术能力画像

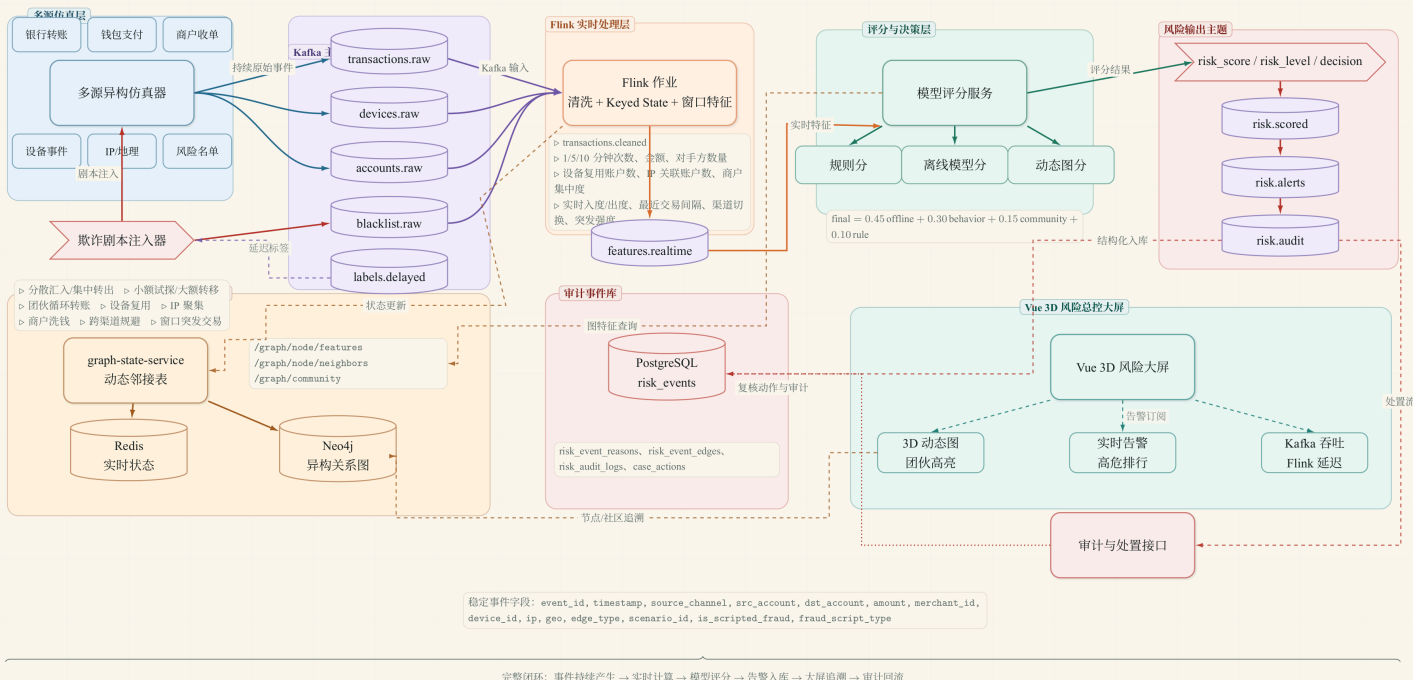
completion · innovation · practicability · maturity · security



实时反诈平台总体架构

实时反诈平台总体架构

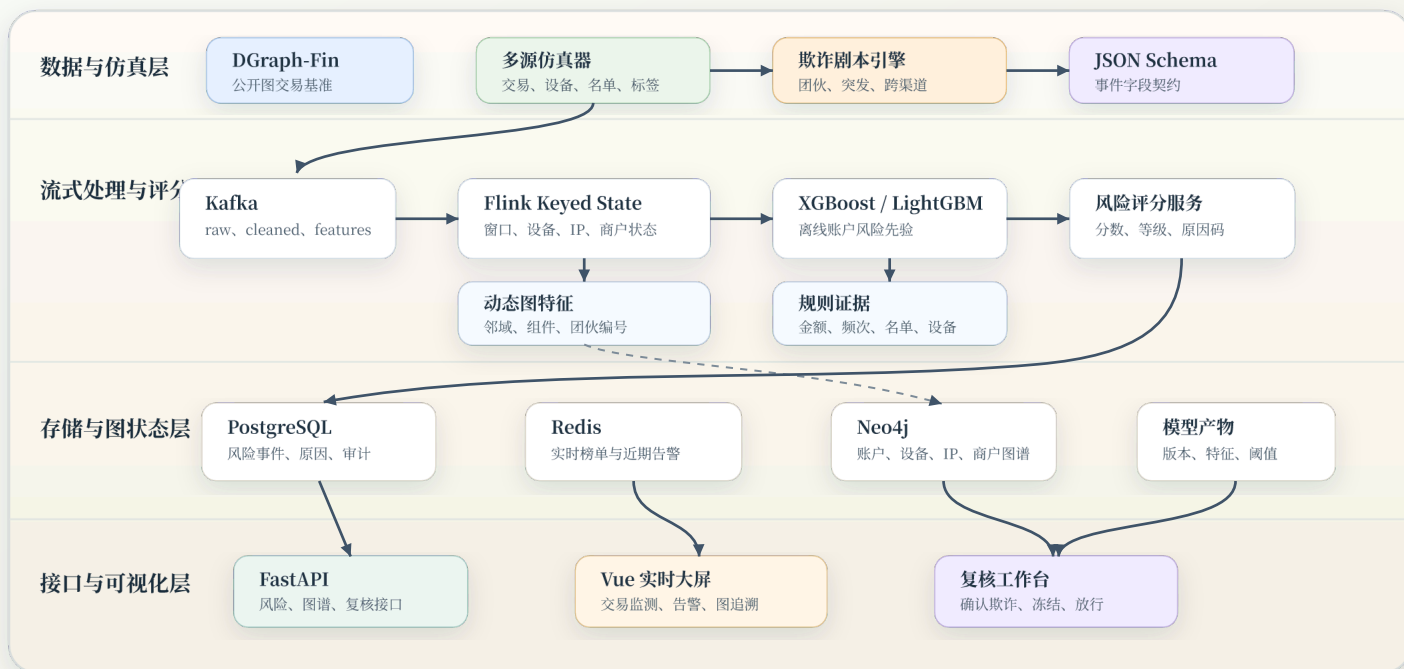
多源仿真、欺诈剧本注入、Kafka 多主题、Flink Keyed State、图状态服务、模型评分、风险入库、3D 大屏与审计回流



技术框架与组件选型

智鉴流盾技术框架与组件选型

simulation · message stream · stateful computing · risk scoring · graph storage · visual review

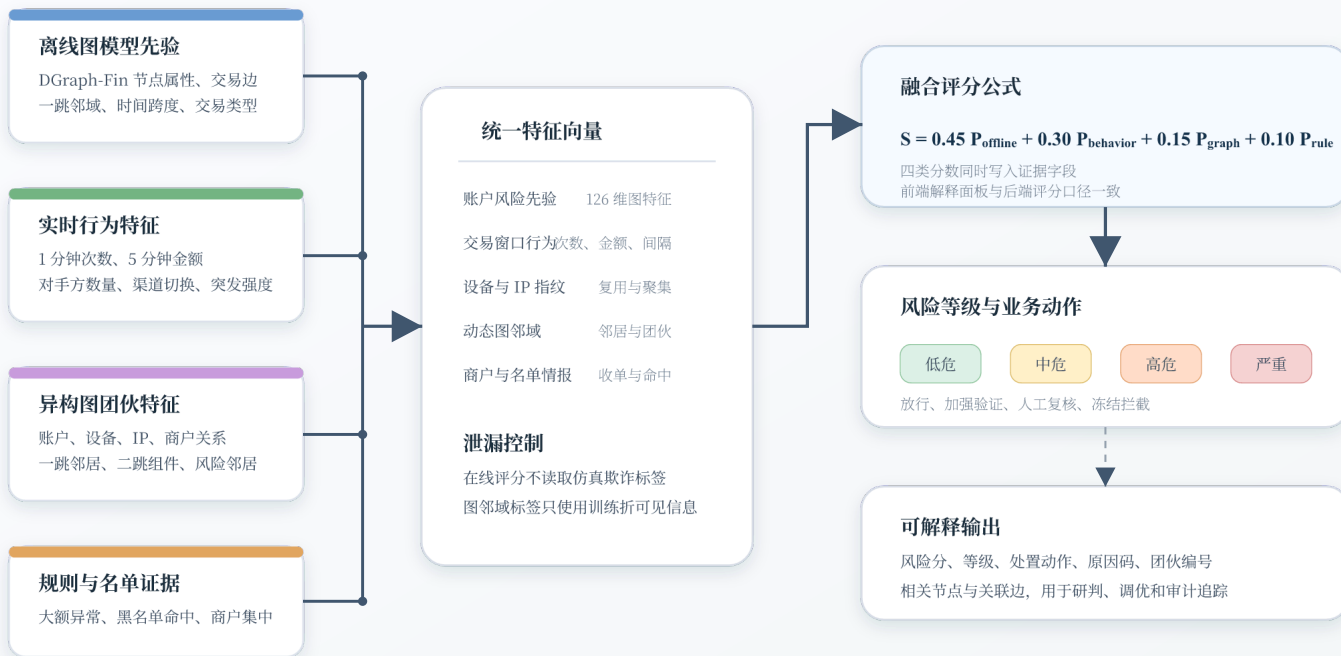


技术选型原则：流处理承接实时性，树模型保证稳定推理，图数据库支撑团伙溯源，前端大屏服务人工研判与复核闭环。

多维特征融合与风险评分

多维特征融合与风险评分机制

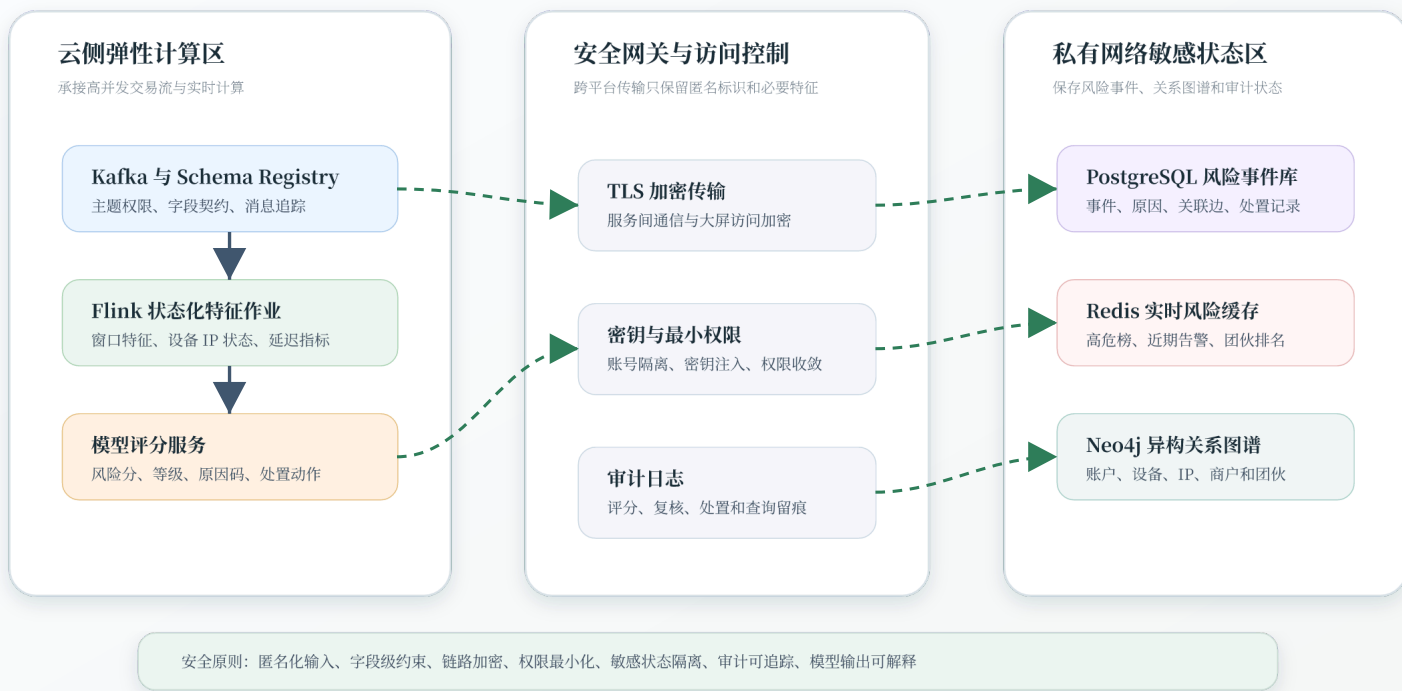
offline graph prior + online behavior + dynamic community + rule evidence



混合云部署与安全边界

混合云部署与全生命周期安全边界

elastic stream computing in cloud · sensitive state in private network · encrypted and auditable data path



多数据集表现良好

DGraph-Fin

0.828120

公开图基准

DGraph-Fin2

0.827919

移除节点时间标签

IEEE-CIS

0.914582

时间切分验证

Elliptic++

0.926556

严格复核口径

结果含义

- 覆盖图交易、时间增强图、表格交易和反洗钱图等多种数据形态
- 多个公开数据集的 AUC 均处于良好水平，说明算法不是只适配单一数据集
- 不直接使用存在泄漏风险的字段，统一输出指标、提交文件和特征重要度

一句话总结

结果链体现的是从单一图基准走向多数据口径复核，而不是只追求单个离线分数。

可信性与主动反泄漏

数据集	可信结果	主动排查与修正
DGraph-Fin2	0.827919	移除会直接暴露正类身份的节点时间标签，不保留虚高结果
IEEE-CIS	0.914582	从随机切分改为基于 TransactionDT 的时间切分
Elliptic++	0.926556	移除 Time step 直入特征，停用伪造边时间戳，恢复未来段验证

可信性态度

可信性是本方案的重要能力。结果以可解释、可复核为优先，不保留存在泄漏风险的虚高分数。

多数据集统一架构

已接入多个数据集

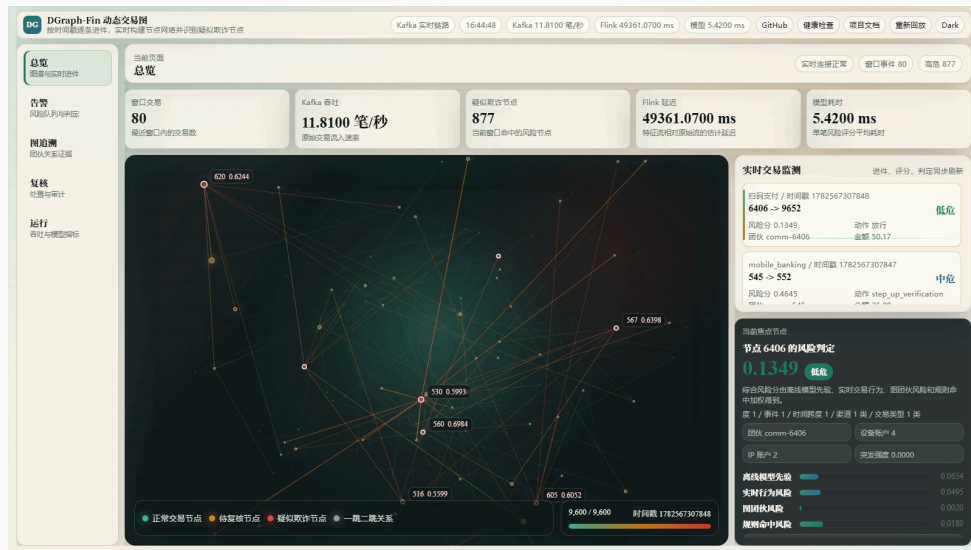
- DGraph-Fin：官方图交易欺诈识别基准
- DGraph-Fin2：带时间增强的图交易数据
- IEEE-CIS：表格交易欺诈识别数据
- Elliptic++：反洗钱交易网络数据
- AMLSim：仿真交易与反洗钱样例

数据集	AUC	数据形态	表现
DGraph-Fin	0.828120	图交易网络	良好
DGraph-Fin2	0.827919	时间增强图	良好
IEEE-CIS	0.914582	表格交易	良好
Elliptic++	0.926556	反洗钱图	良好

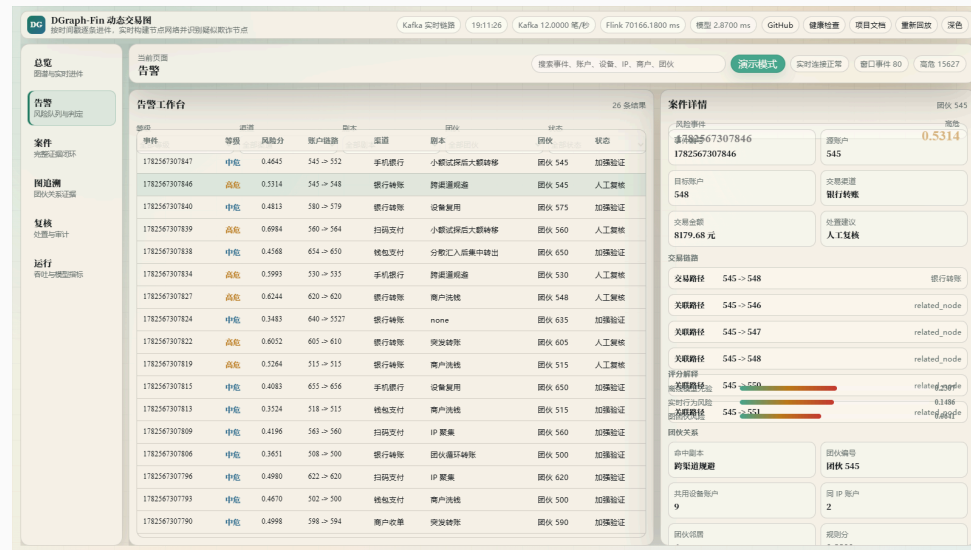
统一架构的意义

当前工程已经接入多个异构数据集，并在多个验证口径上取得稳定良好表现，体现了算法的可迁移性与泛化能力。

实时大屏核心界面一

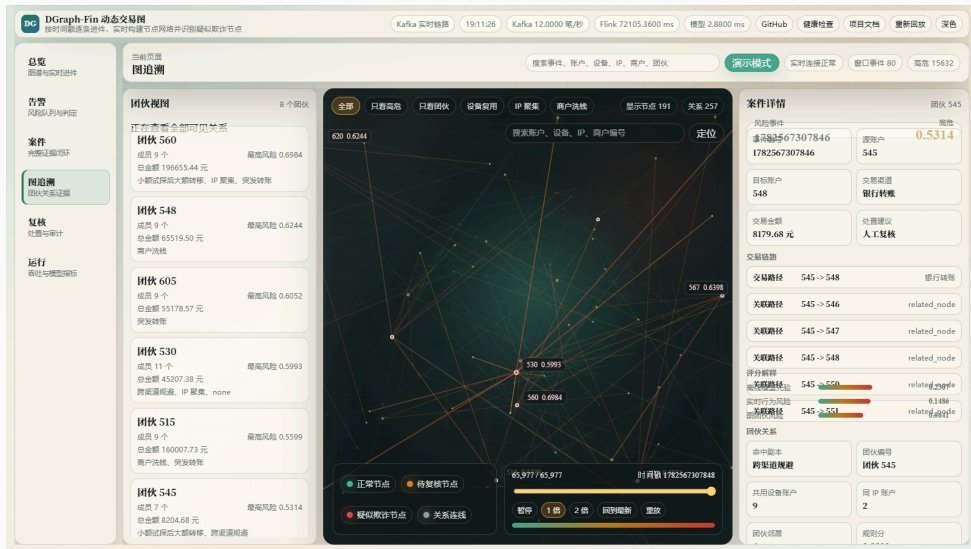


实时交易监测与运行指标

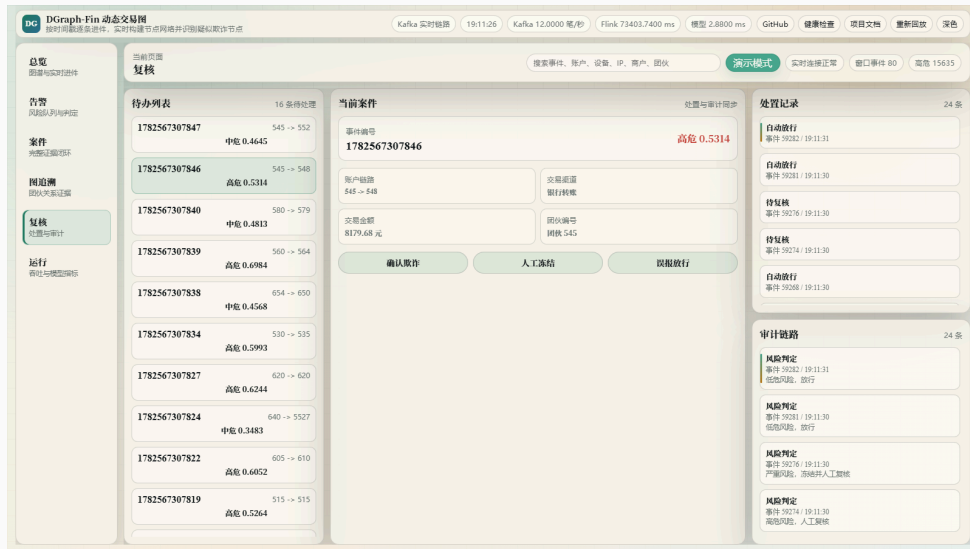


风险评分与告警队列

实时大屏核心界面二



团伙关系图与节点追溯



复核结果与审计留痕

实时识别闭环

核心能力

- 仿真交易流实时刷新
- 风险事件队列
- 风险分、风险等级和欺诈判定
- 渠道、金额、设备指纹与行为解释
- 一跳邻域异常摘要
- 处置动作、复核结论和审计输出

识别闭环

交易事件进入后，系统完成特征更新、模型评分、风险分层、风控动作生成和审计记录写入，形成从交易发生到处置留痕的在线闭环。

刷新方式

2 秒轮询

读取风险事件接口

输出等级

4 档

low、medium、high、critical

工程化与落地路线

已经完成

- uv 环境管理与锁文件
- 统一 CLI 训练、汇总和面板构建
- Typst 技术报告
- 多数据集实验记录
- 模型、指标、提交文件自动产出
- 交易流回放与风险事件输出
- 实时识别工作台
- 风险等级、欺诈判定与审计输出

已设计部署包

- Kafka 接入交易流
- Flink 维护时间窗口与增量特征
- 在线推理服务返回风险分数
- 结果消费者输出风控事件
- Docker 部署包已静态验证

当前工程明确区分已实测的单机流式原型与仍需容器环境压测的 Kafka/Flink 部署包。

系统能力与价值

DGraph-Fin

0.828120

图识别链路已成型

可信口径

已完成复核

Fin2、IEEE、Elliptic++ 均已校正口径

工程展示

已形成闭环

报告、面板、记录、脚本

系统价值

- 识别核心链路已经完成
- 公开基准成绩可信，没有依赖明显泄漏
- 实时识别工作台已经能演示仿真交易流识别、风险等级、处置和审计闭环

面向方向一的实时金融反诈识别系统

附页

系统边界

- 聚焦方向一欺诈交易智能识别
- 不展示参赛身份信息
- 核心内容聚焦数据、模型、系统和结果

技术重点

- DGraph-Fin 识别链路
- 可信验证与反泄漏
- 可视化证据和工程闭环